



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH
KHU VỰC NHÀ MÁY ĐIỆN VĨNH SƠN



CHUYÊN ĐỀ

PHÂN TÍCH CÁC MẠCH ĐIỆN CỦA HỆ THỐNG KÍCH TỪ TẠI NHÀ MÁY VĨNH SƠN

Người soạn: Ngô Minh Thi

Vĩnh Sơn, ngày 10 tháng 03 năm 2023

MỤC LỤC

1	Lời nói đầu.....	4
2	Tổng quan hệ thống kích từ.....	4
2.1	Lý thuyết liên quan đến kích từ của máy phát.....	4
2.2	Chức năng, nhiệm vụ của hệ thống kích từ	4
3	Cấu trúc điều khiển trung tâm của hệ thống kích từ	4
3.1	Sơ đồ thiết bị.....	4
3.2	Thành phần, chức năng thiết bị.....	4
3.3	Ví dụ về phân tích các tín hiệu vào/ra	4
4	Mạch đo lường dòng điện – điện áp có trong hệ thống kích từ.....	4
4.1	Mạch đo lường dòng điện của rotor	4
4.2	Mạch đo lường điện áp của rotor	5
4.3	Mạch đo lường dòng điện của stator	5
4.4	Mạch đo lường điện áp của stator	6
5	Mạch điều khiển cầu chỉnh lưu Thyristor	6
5.1	Lý thuyết liên quan cầu chỉnh lưu Thyristor	6
5.2	Phân tích mạch điều khiển cầu Thyristor.....	6
5.3	Thành phần thiết bị liên quan.....	6
6	Mạch điều khiển contactor chính Q01	6
6.1	Chức năng và cấu tạo contactor chính Q01.....	6
6.1.1	Chức năng contactor chính Q01	6
6.1.2	Cấu tạo contactor chính Q01.....	6
6.2	Nguyên lý làm việc của contactor chính Q01	7
6.2.1	Quá trình đóng	7
6.2.2	Quá trình cắt.....	8
6.3	Phân tích mạch điều khiển contactor chính Q01	8
6.3.1	Mạch đóng.....	8
6.3.2	Mạch cắt.....	8
7	Mạch điều khiển contactor nguồn môi Q02	8
8	Mạch bảo vệ chạm đất rotor và quá dòng kích từ.....	9
8.1	Mạch bảo vệ chạm đất rotor	9
8.1.1	Các thiết bị được sử dụng	9
8.1.2	Sơ đồ kết nối thiết bị	9

8.1.3	Phân tích mạch tín hiệu.....	10
8.2	Mạch bảo vệ quá dòng kích từ.....	11
8.2.1	Các thiết bị được sử dụng	11
8.2.2	Phân tích mạch tín hiệu.....	11
9	Mạch bảo vệ quá điện áp rotor và mạch diệt từ rotor	12
9.1	Mạch bảo vệ quá điện áp rotor	12
9.1.1	Bảo vệ chống lại quá điện áp thuận	13
9.1.2	Bảo vệ chống quá điện áp ngược	13
9.2	Mạch diệt từ cuộn dây rotor	13
10	Mạch phân phối nguồn một chiều trong tủ kích từ.....	14
11	Mạch điều khiển quạt làm mát cầu Thyristor	14
12	Mạch điều khiển hệ thống kích từ làm việc.....	14
13	Mạch điều khiển điện áp đặt Stator	14
14	Mạch bảo dòng điện và điện áp của rotor lên DCS	14

1 Lời nói đầu

Role đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ các phần tử chính của một nhà máy điện như máy phát điện, máy biến áp và một số thiết bị khác.

Trước đây, nhà máy Vĩnh Sơn sử dụng các role điện tử để bảo vệ cụm thiết bị máy phát điện, máy biến áp chính. Mỗi role điện tử ứng với mỗi chức năng bảo vệ riêng biệt. Năm 2018, nhà máy đã tiến hành nâng cấp hệ thống role bảo vệ, thay toàn bộ điện tử thành role kỹ thuật số hiệu Micom của hãng Alstom. Mỗi role tích hợp được nhiều chức năng hơn, đảm bảo độ tin cậy và tăng tính dự phòng cho nhau hơn.

Vì hệ thống role mới nâng cấp nên có nhiều đặc điểm mới khác so với role cũ, từ cách truy cập vào role để xem các thông tin sự kiện lỗi, các giá trị cài đặt của từng chức năng bảo vệ cho đến cách đọc bản vẽ nhị thức, truy tìm các đầu vào / đầu ra tại từng role. Chính vì vậy, Chuyên đề “Ứng dụng role kỹ thuật số tại Nhà máy Vĩnh Sơn” được viết nhằm góp phần nào trang bị các kiến thức liên quan hệ thống role mới nâng cấp. Và nó cũng như một tài liệu để anh em vận hành có thể tham khảo sử dụng.

Chuyên đề tập trung vào hai phần chính như sau:

- Phần 1: phân tích các tín hiệu đầu vào/đầu ra của từng role. Phần này sẽ giúp cho người đọc biết được ý nghĩa của từng đầu vào, đầu ra của role.
- Phần 2: phân tích các chức năng bảo vệ của role. Phần này sẽ giúp cho người đọc hiểu được đặc điểm, nguyên lý làm việc, phân tích mạch nhị thức và cách truy cập của từng chức năng bảo vệ trong role.

Chuyên đề được viết trong thời gian ngắn nên khó tránh khỏi các thiếu sót. Rất mong nhận được các góp ý, phản hồi của người đọc để tác giả có thể hoàn thiện hơn.

2 Tổng quan hệ thống kích từ

2.1 Lý thuyết liên quan đến kích từ của máy phát

2.2 Chức năng, nhiệm vụ của hệ thống kích từ

3 Cấu trúc điều khiển trung tâm của hệ thống kích từ

3.1 Sơ đồ thiết bị

3.2 Thành phần, chức năng thiết bị

3.3 Ví dụ về phân tích các tín hiệu vào/ra

4 Mạch đo lường dòng điện – điện áp có trong hệ thống kích từ

4.1 Mạch đo lường dòng điện của rotor

- *Gợi ý: để phân tích mạch đo lường dòng điện của rotor, xem các trang 5, 18, 19 của bản vẽ kích từ.*
- Phân tích mạch:
 - Dòng điện rotor đưa vào bộ điều khiển trung tâm A1 như sau: tín hiệu dòng điện ngay phía trước cầu chỉnh lưu Thyristor được các bộ biến dòng T41, T43 biến đổi và đưa tới modul đo lường dòng-áp A16 → modul đầu vào tương tự A1.152 → bộ điều khiển A1 để xử lý và tính toán ra dòng điện một chiều đi qua cuộn dây rotor (hay còn gọi là dòng kích từ).
 - Dòng điện rotor đưa vào bộ điều khiển trung tâm A2 như sau: tín hiệu dòng điện ngay phía trước cầu chỉnh lưu Thyristor được các bộ biến dòng T51, T53 biến đổi và đưa tới modul đo lường dòng-áp A26 → modul đầu vào tương tự A2.152 → bộ điều khiển trung tâm A2 để xử lý và tính toán ra dòng điện một chiều đi qua cuộn dây rotor (hay còn gọi là dòng kích từ).

4.2 Mạch đo lường điện áp của rotor

- *Gợi ý: để phân tích mạch đo lường điện áp của rotor, xem các trang 4, 18, 19 của bản vẽ kích từ.*
- Phân tích mạch:
 - Điện áp rotor đưa vào bộ điều khiển trung tâm A1 như sau: tín hiệu điện áp của rotor → cầu chì F04 → bộ biến đổi điện áp U04 → modul đo lường dòng-áp A16 → modul đầu vào tương tự A1.151 → bộ điều khiển A1 để xử lý và tính toán ra điện áp một chiều đặt trên cuộn dây rotor (hay còn gọi là điện áp kích từ).
 - Điện áp rotor đưa vào bộ điều khiển trung tâm A2 như sau: tín hiệu điện áp của rotor → cầu chì F04 → bộ biến đổi điện áp U04 → modul đo lường dòng-áp A26 → modul đầu vào tương tự A2.151 → bộ điều khiển A2 để xử lý và tính toán ra điện áp một chiều đặt trên cuộn dây rotor (hay còn gọi là điện áp kích từ).

4.3 Mạch đo lường dòng điện của stator

- *Gợi ý: để phân tích mạch đo lường dòng điện của stator, xem các trang 16, 17, 18, 19 của bản vẽ kích từ.*
- Phân tích mạch:
 - Dòng điện stator đưa vào bộ điều khiển trung tâm A1 như sau: tín hiệu dòng điện của stator → máy biến dòng điện 031TI.1 → card biến đổi dòng - áp A10 → modul đo lường dòng - áp A16 → modul đầu vào tương tự A1.152 → bộ điều khiển A1 để xử lý và tính toán ra dòng điện trên cuộn dây stator.

- Dòng điện stator đưa vào bộ điều khiển trung tâm A2 như sau: tín hiệu dòng điện của stator → máy biến dòng điện 031TL.1 → card biến đổi dòng - áp A20 → modul đo lường dòng - áp A26 → modul đầu vào tương tự A2.152 → bộ điều khiển A2 để xử lý và tính toán ra dòng điện trên cuộn dây stator.

4.4 Mạch đo lường điện áp của stator

- *Gợi ý: để phân tích mạch đo lường điện áp của stator, xem các trang 16, 17, 18, 19 của bản vẽ kích từ.*
- Phân tích mạch:
 - Điện áp stator đưa vào bộ điều khiển trung tâm A1 như sau: tín hiệu điện áp của stator → máy biến điện áp 011TU, 012TU, 013TU → card biến đổi dòng - áp A10 → modul đo lường dòng - áp A16 → modul đầu vào tương tự A1.151 → bộ điều khiển A1 để xử lý và tính toán ra điện áp trên cuộn dây stator.
 - Điện áp stator đưa vào bộ điều khiển trung tâm A2 như sau: tín hiệu điện áp của stator → máy biến điện áp 011TU, 012TU, 013TU → card biến đổi dòng - áp A20 → modul đo lường dòng - áp A26 → modul đầu vào tương tự A2.151 → bộ điều khiển A2 để xử lý và tính toán ra điện áp trên cuộn dây stator.

5 Mạch điều khiển cầu chỉnh lưu Thyristor

5.1 Lý thuyết liên quan cầu chỉnh lưu Thyristor

5.2 Phân tích mạch điều khiển cầu Thyristor

5.3 Thành phần thiết bị liên quan

6 Mạch điều khiển contactor chính Q01

6.1 Chức năng và cấu tạo contactor chính Q01

6.1.1 Chức năng contactor chính Q01

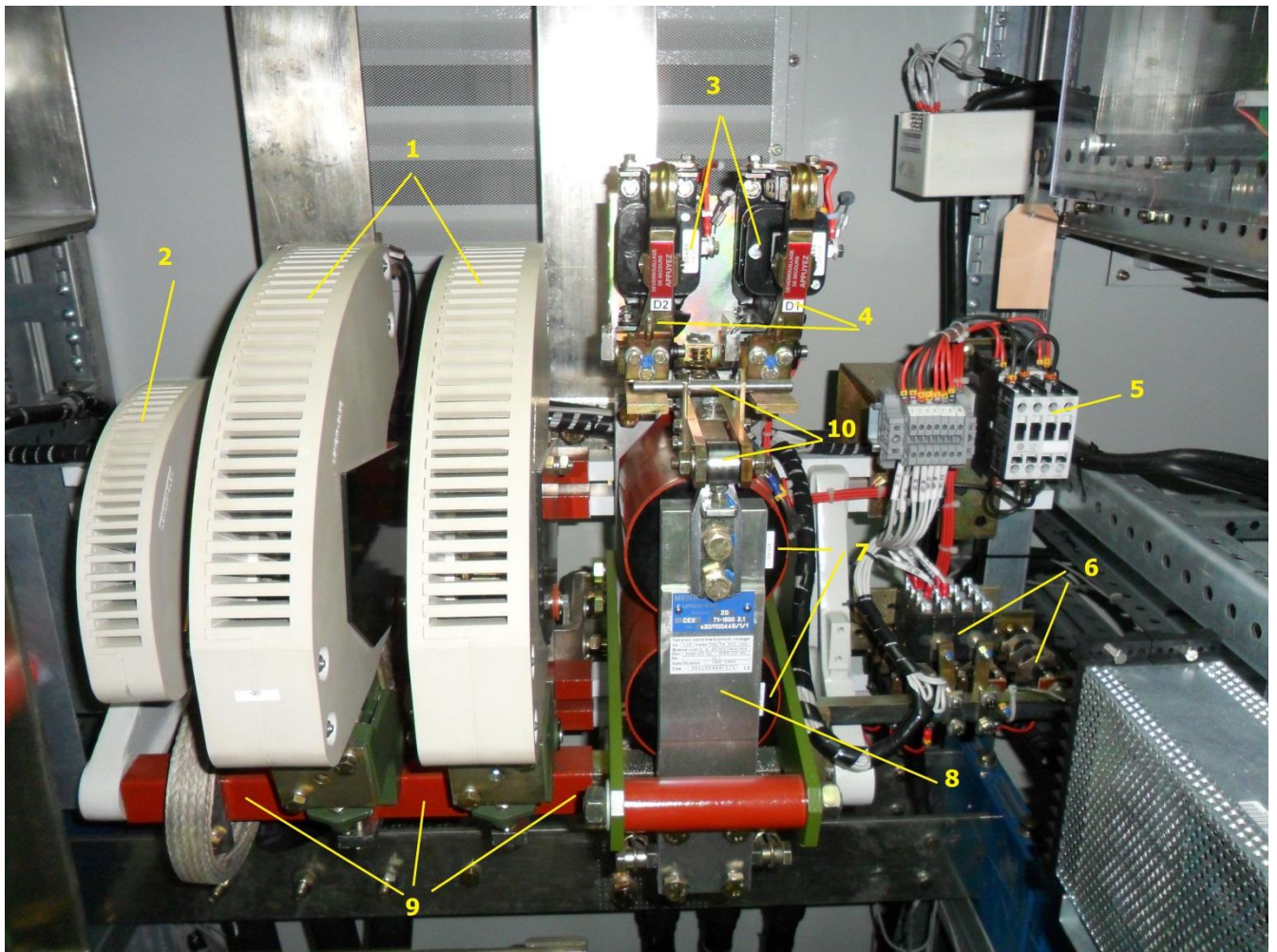
- Khi contactor chính Q01 đóng → sẽ đưa dòng điện một chiều vào cuộn dây rotor để tạo ra từ trường.
- Khi contactor chính Q01 cắt → sẽ ngừng cấp dòng điện một chiều vào cuộn dây rotor.

6.1.2 Cấu tạo contactor chính Q01

Contactor kích từ Q01 gồm các bộ phận chính như sau (Xem hình vẽ kèm theo):

- (1) Cặp tiếp điểm chính kèm buồng dập hồ quang (Q01)
- (2) Tiếp điểm diệt từ kèm buồng dập hồ quang (Q01)
- (3) Hai cuộn cắt (D1 và D2)

- (4) Cơ cấu cắt
- (5) Role trung gian (CA)
- (6) Bộ tiếp điểm phụ (D type block và M type block)
- (7) Cuộn đóng (C)
- (8) Cơ cấu đóng
- (9) Cơ cấu liên động cơ khí
- (10) Chốt giữ cơ khí



6.2 Nguyên lý làm việc của contactor chính Q01

6.2.1 Quá trình đóng

Khi cuộn đóng (7) có điện → làm hút cơ cấu đóng (8) vào và cơ cấu đóng (8) này sẽ bị giữ lại tại vị trí đóng bởi chốt giữ cơ khí (10) → Đồng thời, làm cho cơ cấu liên động cơ

khí (9) dịch chuyển vào → khép cặp tiếp điểm chính (1), mở tiếp điểm diệt từ (2), đóng/mở các tiếp điểm phụ (6) và nén hai lò xo bên dưới cặp tiếp điểm chính (1).

6.2.2 Quá trình cắt

Khi cuộn cắt (3) có điện → làm hút cơ cấu cắt (4) vào và đồng thời làm nâng chốt giữ cơ khí (10) đi lên → chốt giữ cơ khí (10) nhả cơ cấu đóng (8) về lại vị trí cắt ban đầu → nhờ lực đẩy của lò xo sẽ làm mở cặp tiếp điểm chính (1), đóng tiếp điểm diệt từ (2) và đóng/mở các tiếp điểm phụ (6) thông qua cơ cấu liên động cơ khí (9).

6.3 Phân tích mạch điều khiển contactor chính Q01

- Gợi ý: Để phân tích mạch điều khiển contactor chính Q01, xem các trang 34, 38 và một số trang khác có liên quan.

6.3.1 Mạch đóng

Bộ điều khiển trung tâm A1/A2 đưa tín hiệu tới modul đầu ra A5.151 kênh 5 → role trung gian K1 có điện → role trung gian (CA) có điện → các tiếp điểm của role trung gian (CA) khép lại và cuộn đóng (C) có điện → contactor đóng (xem phân tích ở mục 6.2.1 Quá trình đóng).

6.3.2 Mạch cắt

6.3.2.1 Trường hợp cắt khi tổ máy dừng chế độ làm việc

Bộ điều khiển trung tâm A1 xuất tín hiệu tới modul A1.131 kênh 1 → role trung gian K11 có điện (hoặc từ Bộ điều khiển trung tâm A2 xuất tín hiệu tới modul A2.131 kênh 1 → role trung gian K21 có điện) → role trung gian K2 có điện → cuộn cắt (D1 và D2) có điện → contactor cắt (xem phân tích ở mục 6.2.2 Quá trình cắt).

6.3.2.2 Trường hợp cắt khi cả hai bộ điều khiển trung tâm bị hỏng

Khi đồng thời cả hai bộ điều khiển trung tâm A1 và A2 bị hỏng → hai role trung gian K13 và K23 đồng thời mất điện → role trung gian K2 có điện → cuộn cắt (D1 và D2) có điện → contactor cắt (xem phân tích ở mục 6.2.2 Quá trình cắt).

6.3.2.3 Trường hợp cắt khi bị sự cố ở tổ máy

7 Mạch điều khiển contactor nguồn môi Q02

- Gợi ý: Để phân tích mạch điều khiển contactor Q02, xem các trang 4, 35, 53.
- Chức năng contactor nguồn môi Q02:
 - Contactor Q02 được điều khiển đóng để cấp điện một chiều cho cuộn dây rotor, phục vụ cho quá trình tạo từ trường môi ban đầu. Khi điện áp stator lớn hơn 20% $U_{đm}$ (tức

là 2.76 kV) → kết thúc quá trình tạo từ trường mỗi ban đầu → Contactor Q02 được điều khiển mở ra.

- Phân tích mạch điều khiển contactor nguồn mỗi Q02:
 - Bộ điều khiển trung tâm A1 (hoặc A2) xuất tín hiệu tới modul đầu ra A5.151 kênh 7 → role trung gian K38 có điện và khép tiếp điểm → cuộn dây Contactor Q02 có điện và khép các tiếp điểm → dẫn điện một chiều từ hệ thống chỉnh lưu 125Vdc đưa tới cuộn dây rotor qua các thiết bị như sau:
 - + Nguồn điện 125Vdc từ tủ chỉnh lưu → cầu chì F21 → tiếp điểm contactor nguồn mỗi Q02 → Diot V02 → Điện trở R02 → tiếp điểm contactor chính Q01 → cuộn dây rotor.

8 Mạch bảo vệ chạm đất rotor và quá dòng kích từ

Hai mạch bảo vệ chạm đất rotor và bảo vệ quá dòng kích từ đều sử dụng chung một role Micom MX3IPG2A (F15) để giám sát và xuất các tín hiệu bảo vệ.

8.1 Mạch bảo vệ chạm đất rotor

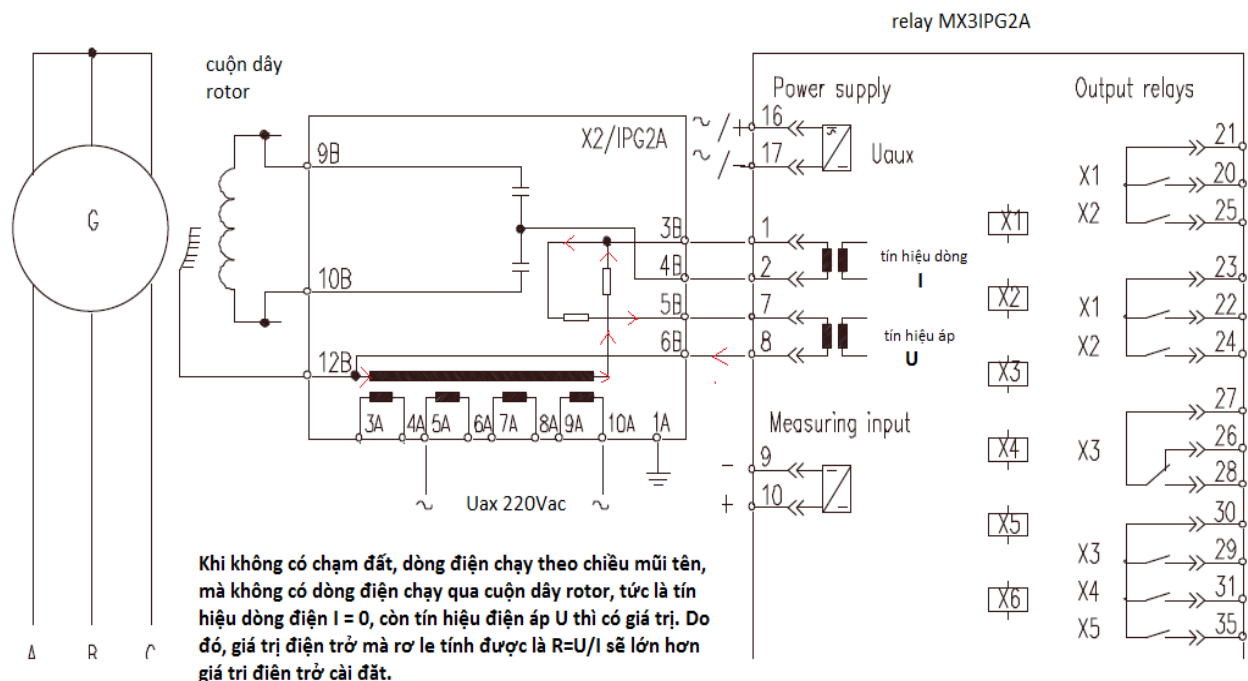
- *Gợi ý: Để phân tích mạch bảo vệ chạm đất rotor, xem các trang 4, 37, 41.*
- Chức năng bảo vệ chạm đất rotor: giúp bảo vệ cuộn dây rotor tránh các hư hỏng khi xảy ra chạm đất trên cuộn dây rotor.

8.1.1 Các thiết bị được sử dụng

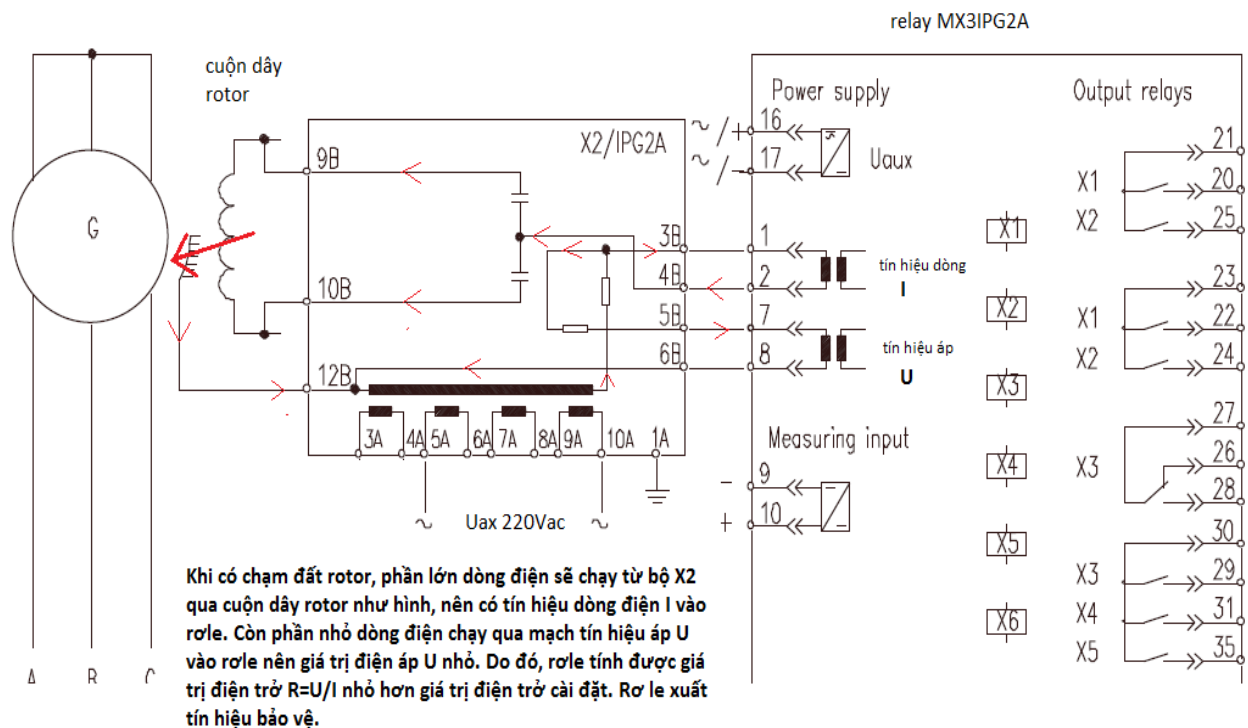
- Bộ UPS: để cung cấp nguồn 220Vac cho bộ bơm điện áp X2/IPG2A (A32).
- Bộ bơm điện áp X2/IPG2A (A32): bơm điện áp và dòng điện vào cuộn dây rotor và Role Micom MX3IPG2A (F15).
- Role Micom MX3IPG2A (F15): lấy tín hiệu điện áp và dòng điện từ bộ bơm điện áp X2/IPG2A (A32) để tính toán giá trị điện trở thực tế, rồi so sánh với giá trị điện trở cài đặt. Khi giá trị điện trở tính toán giảm xuống nhỏ hơn giá trị điện trở cài đặt thì role này sẽ xuất các tín hiệu bảo vệ tới bộ điều khiển trung tâm A1/A2 của hệ thống kích từ.

8.1.2 Sơ đồ kết nối thiết bị

- Khi không có chạm đất rotor, tín hiệu dòng điện và điện áp được bơm từ bộ X2 đi vào role F15 như hình sau:



- Khi xảy ra chạm đất rotor, tín hiệu dòng điện và điện áp được bơm từ bộ X2 đi vào role F15 như hình sau:



8.1.3 Phân tích mạch tín hiệu

Bảo vệ chạm đất rotor có hai cấp:

- Bảo vệ chạm đất rotor cấp 1: role F15 xuất tín hiệu bảo vệ chạm đất rotor cấp 1 tới modul A3.142 kênh 7 → bộ điều khiển trung tâm A1/A2 để cảnh báo.
- Bảo vệ chạm đất rotor cấp 2: role F15 xuất tín hiệu bảo vệ chạm đất rotor cấp 2 tới modul A1.121 kênh 11 và tới modul A2.121 kênh 11 → bộ điều khiển trung tâm A1/A2 → xuất tín hiệu Excitation Fault tới DCS để ngừng máy.
- Giá trị cài đặt điện trở trong role F15 như sau:

	Chạm đất cấp 1	Chạm đất cấp 2
Giá trị điện trở cài đặt (K Ω)	4	1
Thời gian trễ tác động (s)	10	10

8.2 Mạch bảo vệ quá dòng kích từ

– *Gợi ý: Để phân tích mạch bảo vệ quá dòng kích từ, xem các trang 4, 37, 23, 43.*

- Chức năng bảo vệ quá dòng kích từ: giúp bảo vệ cuộn dây rotor tránh các hư hỏng khi dòng điện chạy qua cuộn dây rotor vượt quá giá trị cho phép.

8.2.1 Các thiết bị được sử dụng

- + Điện trở shunt R05: khi dòng điện kích từ chạy qua điện trở Shunt R05 thì hai đầu của điện trở này sẽ có điện áp một chiều ($U = I.R$) và giá trị điện áp này sẽ đưa vào chân (9-10) của Role Micom F15.
- + Role Micom MX3IPG2A (F15): sẽ tính toán giá trị điện áp một chiều thực tế, rồi so sánh với giá trị điện áp cài đặt. Nếu giá trị điện áp tính toán lớn hơn giá trị điện áp cài đặt thì role này sẽ xuất các tín hiệu bảo vệ tới bộ điều khiển trung tâm A1/A2 của hệ thống kích từ.

8.2.2 Phân tích mạch tín hiệu

- Dòng điện kích từ đi qua điện trở Shunt R05 được biến đổi tỷ lệ sang tín hiệu điện áp một chiều, rồi đưa vào role Micom MX3IPG2A (F15) để tính toán và so sánh với giá trị điện áp cài đặt.
- + Nếu giá trị điện áp thực tế vượt quá điện áp cài đặt cấp 1 thì role F15 sẽ xuất tín hiệu tới kênh 3 của modul A3.142 → bộ điều khiển trung tâm A1/A2 → xuất tín hiệu Excitation Fault tới DCS để ngừng máy.

- + Nếu giá trị điện áp thực tế vượt quá điện áp cài đặt cấp 2 thì role F15 sẽ xuất tín hiệu tới kênh 9 của modul A1.121 và kênh 9 của modul A2.121 → bộ điều khiển trung tâm A1/A2 → xuất tín hiệu Excitation Fault tới DCS để ngừng máy.
- Chức năng bảo vệ quá dòng kích từ có hai cấp với các thông số cài đặt trong role cụ thể như sau:

	Quá dòng kích từ cấp 1	Quá dòng kích từ cấp 2
Giá trị điện áp một chiều cài đặt trong role	0.5 Un (tương đương quy ra dòng kích từ là 1350 A)	0.98 Un (tương đương quy ra dòng kích từ là 2646 A)
Thời gian trễ tác động (s)	15	0.2
Với giá trị: + Điện trở Shunt R05 là 1500A, 100mV + Điện áp một chiều định mức $U_n = 0.18 \text{ Vdc}$		

9 Mạch bảo vệ quá điện áp rotor và mạch diệt từ rotor

Hai mạch bảo vệ quá điện áp rotor và mạch diệt từ đều sử dụng chung một điện trở xả R01 (0.386 Ohm) để tiêu tán năng lượng trên cuộn dây rotor.

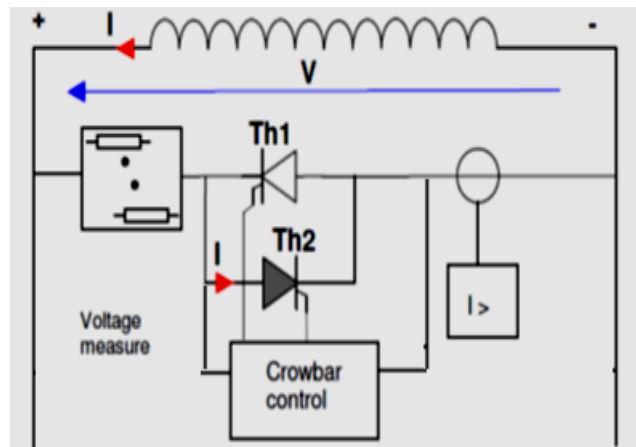
9.1 Mạch bảo vệ quá điện áp rotor

- *Gợi ý: Để phân tích mạch bảo vệ quá điện áp rotor, xem các trang 4, 7, 23.*
- Chức năng bảo vệ quá điện áp rotor: khi contactor chính Q01 đang đóng, nếu xảy ra trường hợp gây quá điện áp trên rotor (ví dụ: do ngắn mạch tại đầu cực máy phát) thì mạch bảo vệ quá điện áp sẽ hoạt động, giúp giảm nhanh dòng kích từ trên cuộn rotor. Có thể xảy ra hai trường hợp là quá điện áp thuận hoặc quá điện áp ngược.
- Các thiết bị được sử dụng cho chức năng bảo vệ quá điện áp rotor gồm:
 - + Bảng mạch điện tử crowbar A40: dùng để điều khiển hai thyristor mở khi phát hiện có quá điện áp trên rotor.
 - + Bộ hai thyristor mắc song song ngược U40: dùng để dẫn dòng điện qua điện trở xả khi xảy ra quá điện áp trên rotor.
 - + Role phát hiện dòng điện F50: khi xảy ra quá điện áp trên rotor → có dòng điện dẫn qua một trong hai thyristor U40 → role F50 sẽ phát hiện và đưa tín hiệu về bộ điều khiển trung tâm A1 (hoặc A2) để hệ thống kích từ ngừng làm việc.

- + Điện trở xả R01: dùng để tiêu tán năng lượng dòng điện qua điện trở thành nhiệt năng.

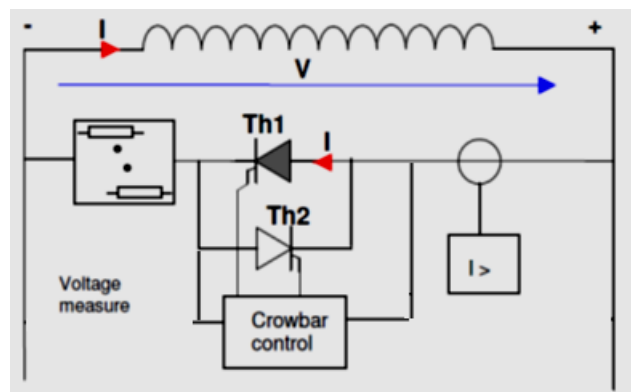
9.1.1 Bảo vệ chống lại quá điện áp thuận

- Ở trường hợp xảy ra quá điện áp thuận → mạch crowbar sẽ phát hiện và điều khiển thyristor Th2 mở → năng lượng của cuộn dây rotor sẽ bị xả thông qua Th2 và qua điện trở xả. Khi đó, Role dòng điện phát hiện có dòng điện chạy qua → đưa ra một tín hiệu tới bộ điều khiển trung tâm của hệ thống kích từ.



9.1.2 Bảo vệ chống quá điện áp ngược

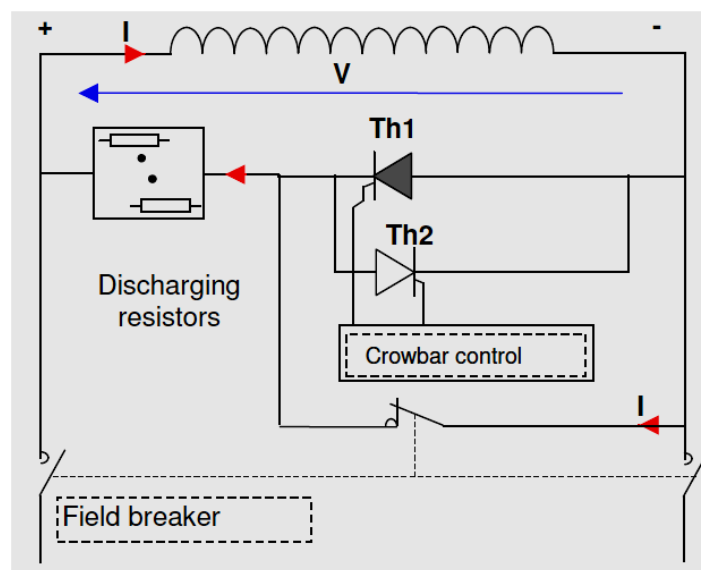
- Ở trường hợp bảo vệ quá điện áp ngược, thyristor Th1 bị chênh lệch điện áp và năng lượng của cuộn dây rotor sẽ bị xả thông qua Th1 và qua điện trở xả. Role dòng điện phát hiện một dòng điện trong mạch crowbar và đưa ra một tín hiệu tới bộ điều khiển trung tâm của hệ thống kích từ.



9.2 Mạch diệt từ cuộn dây rotor

- Gợi ý: Để phân tích mạch diệt từ, xem các trang 4, 34.

- Chức năng mạch diệt từ của cuộn rotor: để tiêu tán năng lượng trên cuộn rotor qua điện trở xả R01, giúp tránh bị quá điện áp cho cuộn rotor khi contactor chính Q01 mở.
- Giải thích: khi contactor chính Q01 mở → dòng điện trên cuộn dây rotor giảm nhanh từ giá trị đang làm việc về giá trị 0 (A) → tạo ra điện áp đặt lên cuộn rotor rất lớn.
- Các thiết bị được sử dụng cho chức năng bảo vệ quá điện áp rotor gồm:
 - + Điện trở xả R01: dùng để tiêu tán năng lượng dòng điện qua điện trở thành nhiệt năng.
 - + Tiếp điểm phụ của contactor chính Q01: khi contactor chính Q01 mở ra → tiếp điểm phụ sẽ khép lại → dẫn dòng điện trên cuộn rotor qua điện trở ra R01 → tiêu tán năng lượng dòng điện thành nhiệt năng.



10 Mạch phân phối nguồn một chiều trong tủ kích từ

11 Mạch điều khiển quạt làm mát cầu Thyristor

12 Mạch điều khiển hệ thống kích từ làm việc

13 Mạch điều khiển điện áp đặt Stator

14 Mạch báo dòng điện và điện áp của rotor lên DCS